03-01
Systèmes de recommandation I

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Sommaire

1. Introduction
2. Représentation du modèle
3. Lectures et références

Sommaire

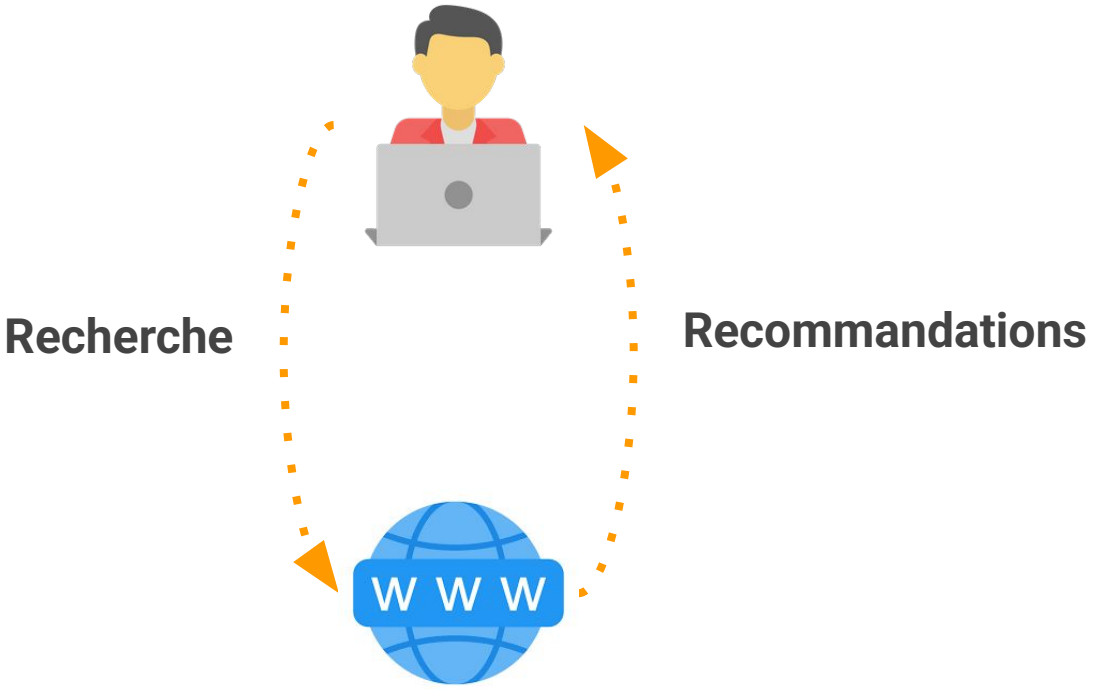
1. Introduction
2. Représentation du modèle
3. Lectures et références

Introduction

- **Utilisateur “Mike”**
  - Aime les films avec **Steven Seagal**
  - Adore les films avec **Jean-Claude Van Damme**

- **Utilisateur “Bob”**
  - Recherche les films avec **Steven Seagal**
  - **Se fait recommander les films avec JCVD**

Introduction



Produits, blogs, nouvelles, films, ...

Quelques exemples

De la rareté ...

- Dans la distribution traditionnelle, l’espace est **limité**
  - Surface du magasin, nombre de rayons, hauteur des étagères, etc...
- Cette limite est également valable pour les cinémas, les chaînes de télévision, les pharmacies, etc...

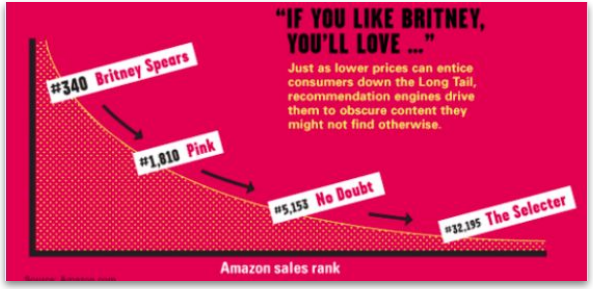
Un magasin “brick-and-mortar” fermé ...

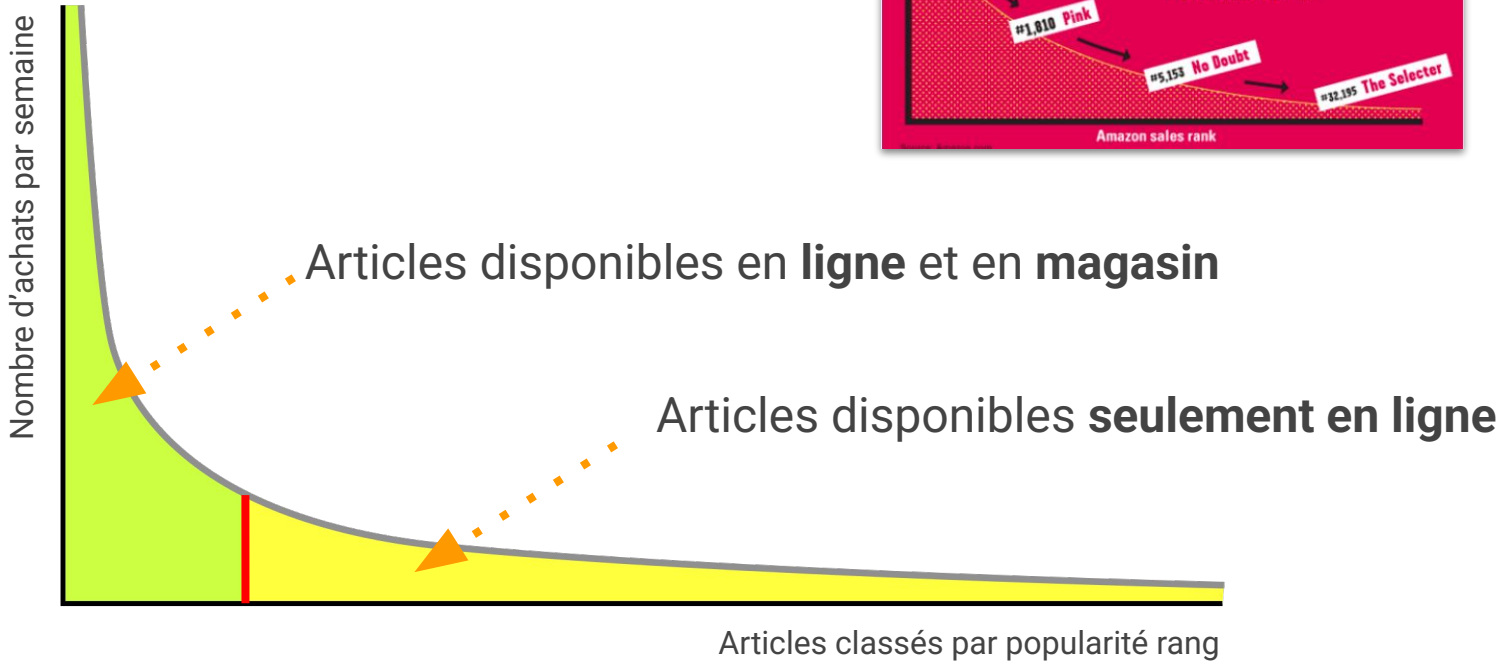
… à l’abondance

- Le Web a permit une diffusion à coût quasi-nul **d’information** sur les tous les produits
  - Nous sommes passés **de la rareté à l’abondance**
  - Phénomène de **longue traîne / long tail** (Chris Anderson, 2004) [3]

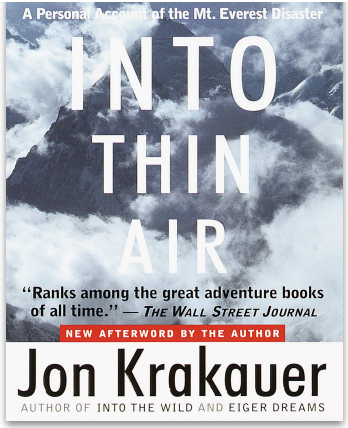
Tout est à portée ~~de la main~~ d’un clic !

La longue traîne

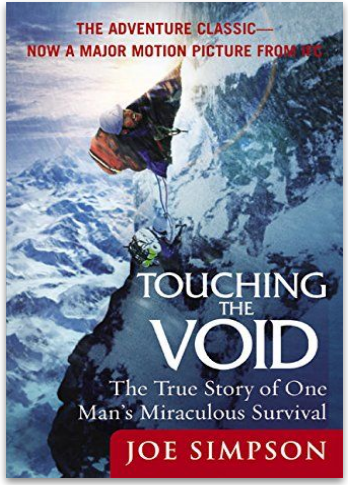




La longue traîne - Anecdote



Paru en 1997

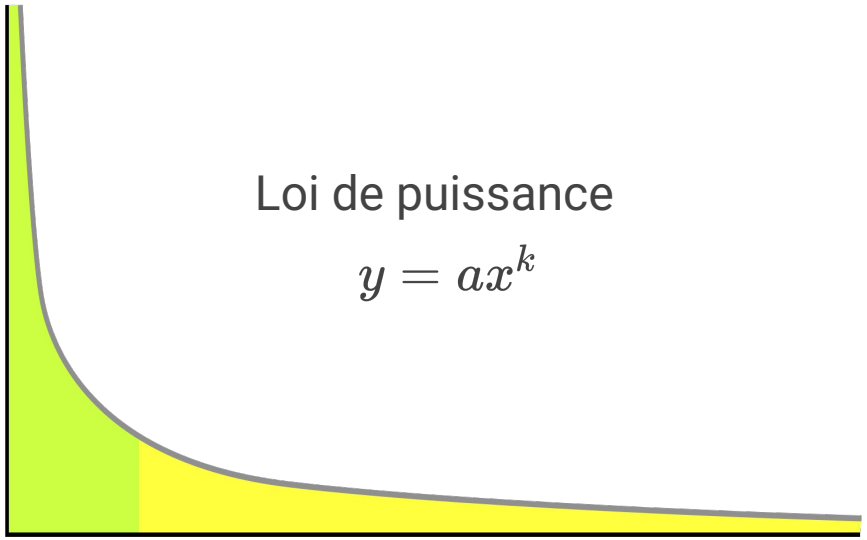


Paru en 2003

Devenu un bestseller après 2003 !

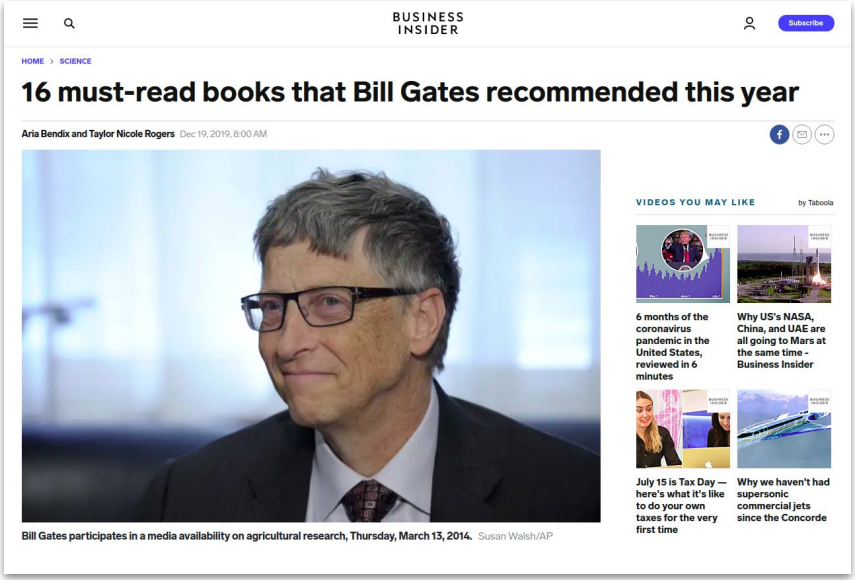
La longue traîne - Applications

- **Examples**
  - Livres, films, musique
  - Articles de nouvelles
  - Achats
  - Contacts (recommandation d'amis sur Facebook, LinkedIn et Twitter)
  - Etc...



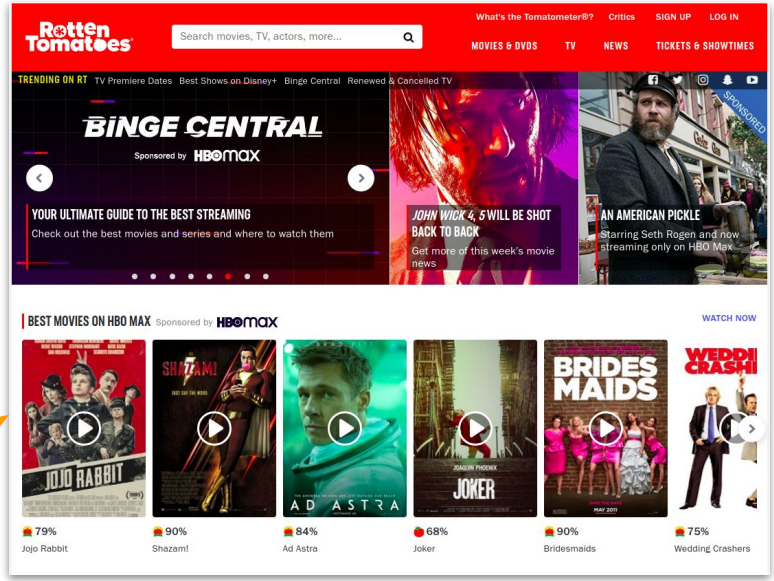
Les différents types de recommandation (1/3)

- **Éditoriale** et **préparée manuellement**
  - Le choix de la rédaction
  - Les 16 livres à lire absolument en 2019 selon Bill Gates
  - Etc...



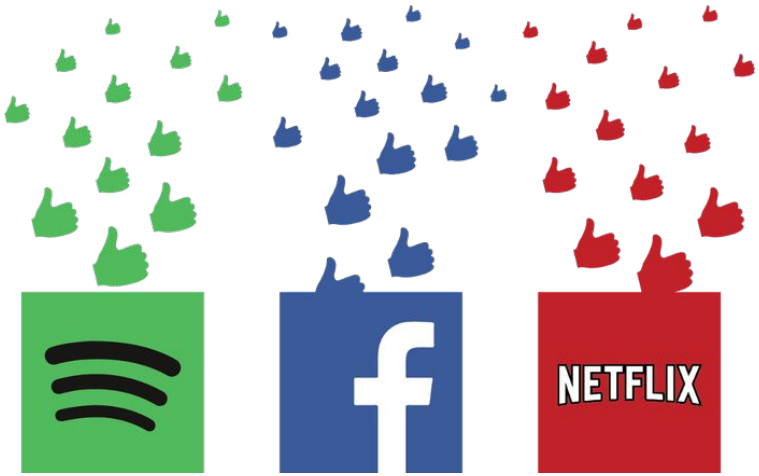
Les différents types de recommandation (2/3)

- **Listes agrégées**
  - Top 10 des séries télévisées
  - Articles les plus populaires
  - Jeux les plus téléchargés
  - Etc ...



Les différents types de recommandation (3/3)

- **Recommandation personnalisée à chaque utilisateur**
  - Contenu
  - Achat
  - Connections sur les réseaux sociaux
  - Etc ...



- **Système de recommandation / Recommender Systems**

  → **Sujet de ce cours !**

Les différents types de recommandation (3/3)

- **Recommandation personn**
  utilisateur
  - Contenu
  - Achat
  - Connections sur les
    sociaux
  - Etc ...

- **Système de recommandation / Recommender Systems**

  → **Sujet de ce cours !**

Les différents types de recommandation (3/3)

- **Recommandation personnalisée à chaque utilisateur**
  - Contenu
  - Achat
  - Connections sur les réseaux sociaux
  - Etc ...

Les systèmes de recommandation sont basés sur des données: les “notes” attribuées aux produits par les utilisateurs

- **Sujet de ce cours !**

Notation

- **Explicite**
  - Demander aux utilisateurs de noter / Liker les produits
- **Implicite**
  - Apprendre à partir des actions des utilisateurs (achat, …)
  - Quelle signification pour les faibles notes ?

0 → 5 étoiles

Les différentes approches

- Il existe différentes approches adressant la problématique de recommandation
  - Systèmes de recommandation basés sur le contenu
  - Filtrage collaboratif
  - Systèmes hybrides
  - Systèmes de recommandation basés sur les facteurs latents

Sommaire

1. Introduction
2. Représentation du modèle
3. Lectures et références

Représentation du modèle

- J est l'ensemble des **utilisateurs** / consommateurs / etc...
- I est l'ensemble des **produits** / items / séries / articles / etc...

- **Fonction d'utilité** y: $J \times I \rightarrow Y$
  - Y est l'ensemble des notes (ensemble totalement ordonné)
  - Par exemple: de **0 à 5 étoiles** ou de **0 à 100%**

Matrice d'utilité

- Fonction d'utilité y: $J \times I \rightarrow Y$

	$j^{(1)}$	$j^{(2)}$	$j^{(3)}$	$j^{(4)}$
$i^{(1)}$	$y^{(1,1)}$	$y^{(1,2)}$	$y^{(1,3)}$	$y^{(1,4)}$
$i^{(2)}$	$y^{(2,1)}$	$y^{(2,2)}$	$y^{(2,3)}$	$y^{(2,4)}$
$i^{(3)}$	$y^{(3,1)}$	$y^{(3,2)}$	$y^{(3,3)}$	$y^{(3,4)}$
$i^{(4)}$	$y^{(4,1)}$	$y^{(4,2)}$	$y^{(4,3)}$	$y^{(4,4)}$

Utilisateurs

Items

Matrice d'utilité

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1,1)} & y^{(1,2)} & y^{(1,3)} & y^{(1,4)} \\ y^{(2,1)} & y^{(2,2)} & y^{(2,3)} & y^{(2,4)} \\ y^{(3,1)} & y^{(3,2)} & y^{(3,3)} & y^{(3,4)} \\ y^{(4,1)} & y^{(4,2)} & y^{(4,3)} & y^{(4,4)} \end{bmatrix}$$

Matrice d’utilité

- Fonction d’utilité $u\colon J \times I \to Y$

	$j^{(1)}$	$j^{(2)}$	$j^{(3)}$	$j^{(4)}$
$i^{(1)}$	$y^{(1,1)}$	$y^{(1,2)}$	$y^{(1,3)}$	$y^{(1,4)}$
$i^{(2)}$	$y^{(2,1)}$	$y^{(2,2)}$	$y^{(2,3)}$	$y^{(2,4)}$
$i^{(3)}$	$y^{(3,1)}$	$y^{(3,2)}$	$y^{(3,3)}$	$y^{(3,4)}$
$i^{(4)}$	$y^{(4,1)}$	$y^{(4,2)}$	$y^{(4,3)}$	$y^{(4,4)}$

Utilisateurs

Items

Matrice d’utilité

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1,1)} & y^{(1,2)} & y^{(1,3)} & y^{(1,4)} \\ y^{(2,1)} & y^{(2,2)} & y^{(2,3)} & y^{(2,4)} \\ y^{(3,1)} & y^{(3,2)} & y^{(3,3)} & y^{(3,4)} \\ y^{(4,1)} & y^{(4,2)} & y^{(4,3)} & y^{(4,4)} \end{bmatrix}$$

En réalité, la matrice d’utilité Y est une matrice creuse

Matrice d'utilité

- Fonction d'utilité y: $J \times I \rightarrow Y$

	$j^{(1)}$	$j^{(2)}$	$j^{(3)}$	$j^{(4)}$
$i^{(1)}$	$y^{(1,1)}$	$y^{(1,2)}$	$y^{(1,3)}$	$y^{(1,4)}$
$i^{(2)}$	$y^{(2,1)}$	$y^{(2,2)}$	$y^{(2,3)}$	$y^{(2,4)}$
$i^{(3)}$	$y^{(3,1)}$	$y^{(3,2)}$	$y^{(3,3)}$	$y^{(3,4)}$
$i^{(4)}$	$y^{(4,1)}$	$y^{(4,2)}$	$y^{(4,3)}$	$y^{(4,4)}$

Matrice d'utilité

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1,1)} & y^{(1,2)} & y^{(1,3)} & y^{(1,4)} \\ y^{(2,1)} & y^{(2,2)} & y^{(2,3)} & y^{(2,4)} \\ y^{(3,1)} & y^{(3,2)} & y^{(3,3)} & y^{(3,4)} \\ y^{(4,1)} & y^{(4,2)} & y^{(4,3)} & y^{(4,4)} \end{bmatrix}$$

Matrice d'utilité

- Fonction d'utilité y: $J \times I \rightarrow Y$

	$j^{(1)}$	$j^{(2)}$	$j^{(3)}$	$j^{(4)}$
$i^{(1)}$	?	?	?	$y^{(1,4)}$
$i^{(2)}$	?	$y^{(2,2)}$	?	?
$i^{(3)}$	$y^{(3,1)}$	?	?	$y^{(3,4)}$
$i^{(4)}$	?	?	$y^{(4,3)}$	$y^{(4,4)}$

- La plupart des utilisateurs n'ont pas noté d'items
- **Démarrage à froid** (cold start): nouveaux utilisateurs sans historique et nouveaux items sans notes

Matrice d'utilité

$$Y = \begin{bmatrix} ? & ? & ? & y^{(1,4)} \\ ? & y^{(2,2)} & ? & ? \\ y^{(3,1)} & ? & ? & y^{(3,4)} \\ ? & ? & y^{(4,3)} & y^{(4,4)} \end{bmatrix}$$

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad				
Narcos				
The Mandalorian				
The Book of Boba Fett				
Andor				

- n_s est le **nombre de séries** $\rightarrow n_s = 5$
- n_u est le **nombre d'utilisateurs** $\rightarrow n_u = 4$

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5			
Narcos	4			
The Mandalorian	1			
The Book of Boba Fett	?			
Andor	?			

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5	5		
Narcos	4	5		
The Mandalorian	1	?		
The Book of Boba Fett	?	1		
Andor	?	0		

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5	5	1	
Narcos	4	5	?	
The Mandalorian	1	?	5	
The Book of Boba Fett	?	1	2	
Andor	?	0	5	

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5	5	1	?
Narcos	4	5	?	0
The Mandalorian	1	?	5	4
The Book of Boba Fett	?	1	2	5
Andor	?	0	5	?

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5	5	1	**? → 0**
Narcos	4	5	**? → 1**	0
The Mandalorian	1	**? → 1.5**	5	4
The Book of Boba Fett	**? → 1**	1	2	5
Andor	**? → 0.5**	0	5	**? → 4.5**

Recommander “Andor” à Alex

Exemple: prédiction de la notation de séries

- On suppose une notation de 0 à 5 (étoiles)

	Alice (1)	Bob (2)	Mike (3)	Alex (4)
Breaking Bad	5	5	1	**? → 0**
Narcos	4	5	**? → 1**	0
The Mandalorian	1	**? → 1.5**	5	4
The Book of Boba Fett	**? → 1**	1	2	5
Andor	**? → 0.5**	0	5	**? → 4.5**

- $r^{(i,j)}$ = 1 si l'utilisateur j a noté la série i
- $y^{(i,j)}$ = note donnée par l'utilisateur j sur la série i (si et seulement si $r^{(i,j)}$ = 1)

Exercice

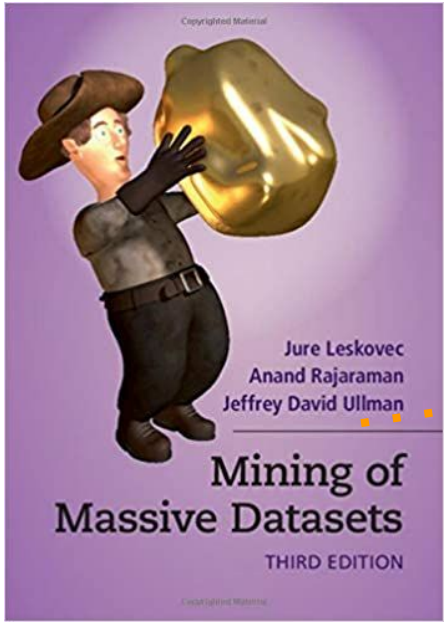
- En considérant la notation utilisée dans ce cours, quelles valeurs prennent les variables n_s et n_u ? Que valent $r^{(2,3)}$ et $y^{(2,3)}$?

	Utilisateur 1	Utilisateur 2	Utilisateur 3	Utilisateur 4
Série 1	?	?	5	2
Série 2	3	0	?	1

- Réponses:
  - n_s = 2 et n_u = 4
  - $r^{(2,3)}$ = 0 et $y^{(2,3)}$ = indéfini

Sommaire

1. Introduction
2. Représentation du modèle
3. Lectures et références



9 Recommendation Systems
p. 319-353

Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman, **Mining of Massive Datasets, 3rd edition**

Références

[1] CS229: Machine Learning - Stanford University

[2] Mining of Massive Datasets, 3rd edition

[3] The Long Tail, Chris Anderson, 2004